

PROPOSAL TUGAS AKHIR
PEMBUATAN ASET 3D KENDARAAN UNTUK GIM GANYANG
SETAN ALAS: THE GAME



Disusun Oleh:

Hafidh Nurdiansyah

TRPL 20/464391/SV/18710

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Pembuatan Aset 3D Kendaraan Untuk Gim Ganyang Setan Alas: The Game” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Gim Ganyang Setan Alas: The Game merupakan gim *First Person Shooter* yang menggabungkan beberapa genre, yaitu *First Person Shooter*, *Action*, dan *Tower Defense* dengan tambahan elemen *Run & Gun* atau *Shoot ‘Em Up*. Pada gim yang berbasis platform PC ini terdapat gameplay yang memerlukan 3D model kendaraan, dimana salah satunya akan digunakan oleh pemain. Adapun model kendaraan yang diperlukan adalah mobil BMW 318i dan motor RX King. Maka dari itu proyek ini berfokus pada pembuatan aset-aset tersebut serta memastikan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan mitra.

Pembuatan aset 3D kendaraan menggunakan metode berdasarkan *Game Asset Workflow*. Tahapan dimulai dengan melakukan analisis konsep desain, dilanjutkan dengan modeling *high poly mesh* dan *low poly mesh* menggunakan perangkat lunak *Blender*. Model terdapat 2 jenis karena pada tahap selanjutnya yaitu *optimization*, yang nantinya akan dilakukan transfer detail dari model *high poly* untuk membuat *surface material* untuk model *low poly*. Selanjutnya, proses *texturing* dengan menggunakan *Adobe Photoshop* untuk mengolah data berupa foto, serta menambahkan material dan warna menggunakan *Unreal Engine*. Kemudian, proses *rigging* yaitu menambahkan kontrol pada model agar dapat digerakkan.

Pengujian aset 3D dilakukan dengan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT), guna mengetahui hasil dari pengujian agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan mitra. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi dalam pembuatan aset 3D untuk keperluan gim, sekaligus dapat menyumbang kontribusi pada industri gim di Indonesia.

III. TOOLS/TECH STACK

Adapun tools utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Blender, perangkat lunak 3D yang digunakan untuk modeling, optimization, texturing, dan rigging.
2. Unreal Engine, game engine yang digunakan untuk Gim Ganyang Setan Alas: The Game, yang sekaligus dapat digunakan untuk texturing.
3. Adobe Photoshop, mengolah data berupa foto untuk keperluan texturing.

IV. MITRA/PERUSAHAAN

Adapun mitra/perusahaan proyek ini adalah PT Pabrik Imaji Akasacara.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Juego (2024). *Beginners Guide to Creating Game Asset, Juego Studio*. Tersedia di: <https://www.juegostudio.com/blog/game-asset-creation> diakses pada 6 September 2024 pukul 13.30 WIB
2. Blender (n.d.) *Blender Manual*. Tersedia di: <https://docs.blender.org/manual/en/4.0/> diakses pada 6 September 2024 pukul 14.15 WIB
3. Andriana, M. (2020). *User Acceptance Test*. Tersedia di: <https://sis.binus.ac.id/2020/10/28/user-acceptance-test/> diakses pada 6 September 2024 pukul 17.51 WIB